



UNIVERZITET U NOVOM SADU □ FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA
21000 NOVI SAD, Trg Dositeja Obradovića 6

KLJUČNA DOKUMENTACIJSKA INFORMACIJA

Редни број, РБР :	
Идентификациони број, ИБР :	
Тип документације, ТД :	MONOGRAFSKA PUBLIKACIJA
Тип записа, ТЗ :	TEKSTUALNI ŠTAMPANI MATERIJAL
Врста рада, ВР :	DIPLOMSKI RAD
Аутор, АУ :	LAZAR NESTOROVIĆ
Ментор, МН :	Prof. Dr Dušan Gajić
Наслов рада, НР :	Razvoj aplikacije za rutiranje teretnih vozila prilagođene fizičkim ograničenjima vozila i terena
Језик публикације, ЈП :	SRPSKI
Језик извода, ЈИ :	SRPSKI
Земља публикавања, ЗП :	SRBIJA
Уже географско подручје, УГП :	VOJVODINA
Година, ГО :	2016.
Издавач, ИЗ :	AUTORSKI REPRINT
Место и адреса, МА :	NOVI SAD, TRG DOSITEJA OBRADOVIĆA 6a
Физички опис рада, ФО : (поглавља/страна/ цитата/табела/слика/графика/прилога)	10/51/18/8/3/3/0
Научна област, НО :	ELEKTROTEHNIKA
Научна дисциплина, НД :	PREDMET iz kog se radi master
Предметна одредница/Кључне речи, ПО :	Rutiranje teretnih vozila, OpenStreetMap, Valhalla, distribuirani sistemi, mobilna aplikacija, prilagođena funkcija cene rute
УДК	
Чува се, ЧУ :	BIBLIOTEKA FTN, NOVI SAD TRG DOSITEJA OBRADOVIĆA 6a
Важна напомена, ВН :	NEMA
Извод, ИЗ :	U ovom radu opisan je sistem za rutiranje teretnih vozila koji uzima u obzir fizička ograničenja vozila (visina, širina, dužina, masa, osovinsko opterećenje, prevoz opasnog tereta) i podatke o putnoj mreži preuzete iz Open-StreetMap projekta. Sistem se sastoji od Go backend servisa, Valhalla routing engine-a sa truck costing modelom, PostgreSQL/PostGIS baze podataka, RabbitMQ mehanizma za asinhronu obradu i Flutter mobilne aplikacije za vozače i dispečere. Nad Valhalla alternativama implementiran je sopstveni modul za rangiranje rutaprema riziku i preferencama vozača, kao i mehanizam koji vozaču objašnjava zašto predložena ruta odstupa od geometrijski najkraćeg puta. Za potrebe algoritamske evaluacije implementirana je sopstvena Dijkstra/A* pretraga nad ograničenim podgrafom putne mreže.
Датум прихватања теме, ДП :	
Датум одбране, ДО :	DATUM
Чланови комисије, КО :	Председник:
	Члан:
	Члан, ментор: dr Željen Trpovski
	Потпис ментора



UNIVERSITY OF NOVI SAD □ FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES
21000 NOVI SAD, Trg Dositeja Obradovića 6

KEY WORDS DOCUMENTATION

Accession number, ANO :	
Identification number, INO :	
Document type, DT :	MONOGRAPHIC PUBLICATION
Type of record, TR :	TEXTUAL MATERIALS, PRINTED
Contents code, CC :	DIPLOMA THESIS
Author, AU :	LAZAR NESTOROVIC
Mentor, MN :	dr. Željko Trpovski
Title, TI :	Development of a heavy vehicle routing application adapted to the physical constraints of the vehicle and terrain
Language of text, LT :	SERBIAN
Language of abstract, LA :	SERBIAN
Country of publication, CP :	Serbia
Locality of publication, LP :	VOJVODINA
Publication year, PY :	2016.
Publisher, PB :	AUTHOR'S REPRINT
Publication place, PP :	FTN, NOVI SAD, TRG DOSITEJA OBRADOVIĆA 6a
Physical description, PD : (chapters/pages/ref./tables/pictures/graphs/appendixes)	10/51/18/8/3/3/0
Scientific field, SF :	ELECTRICAL ENGINEERING
Scientific discipline, SD :	SUBJECT
Subject/Key words, S/KW :	Heavy vehicle routing, OpenStreetMap, Valhalla, distributed systems, mobile application, custom route cost function
UC	
Holding data, HD :	LIBRARY OF THE FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES, NOVI SAD, TRG DOSITEJA OBRADOVIĆA 6a
Note, N :	NONE
Abstract, AB :	This thesis describes a heavy vehicle routing system that accounts for the vehicle's physical constraints using road network data from OpenStreetMap, combining the Valhalla routing engine's truck costing model with a custom risk-ranking and route-explanation layer, a Go backend, RabbitMQ-based asynchronous processing, and a Flutter mobile application for drivers and dispatchers.
Accepted by the Scientific Board on, ASB :	
Defended on, DE :	DATE
Defended Board, DB :	President:
	Member:
	Member, Mentor: dr. Željko Trpovski
	Mentor's sign